Кировское областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных

ХранительПРО

Студент

Путников Дмитрий Васильевич

Выполнил: Путников Дмитрий Васильевич

Группа 23П-2, специальность 09.02.07

«Информационные системы и

программирование»

Форма обучения: очная

Руководитель: Калинин Арсений Олегович

г.Слободской 2026г.

Цели и задачи практики

В рамках производственной практики по модулю ПМ.11 необходимо было реализовать полноценную систему контроля физического доступа на объект критической информационной инфраструктуры.

1

База данных

Разработать реляционную базу данных из таблиц в PostgreSQL с соблюдением нормальных форм

2

Приложения

Разработать **3 настольных приложения** на платформе WPF (C#) для разных ролей пользователей

3

Авторизация

Реализовать **3 способа авторизации**: через SQL-запрос, хранимую процедуру и ORM

4

Отчёты и триггеры

Создать автоматические **отчёты** и триггеры для обеспечения целостности данных

Диаграмма вариантов использования

Гость

Подача заявки на посещение объекта без предварительной авторизации

Авторизованный пользователь

Вход в систему, просмотр статуса поданных заявок

Сотрудник общего отдела

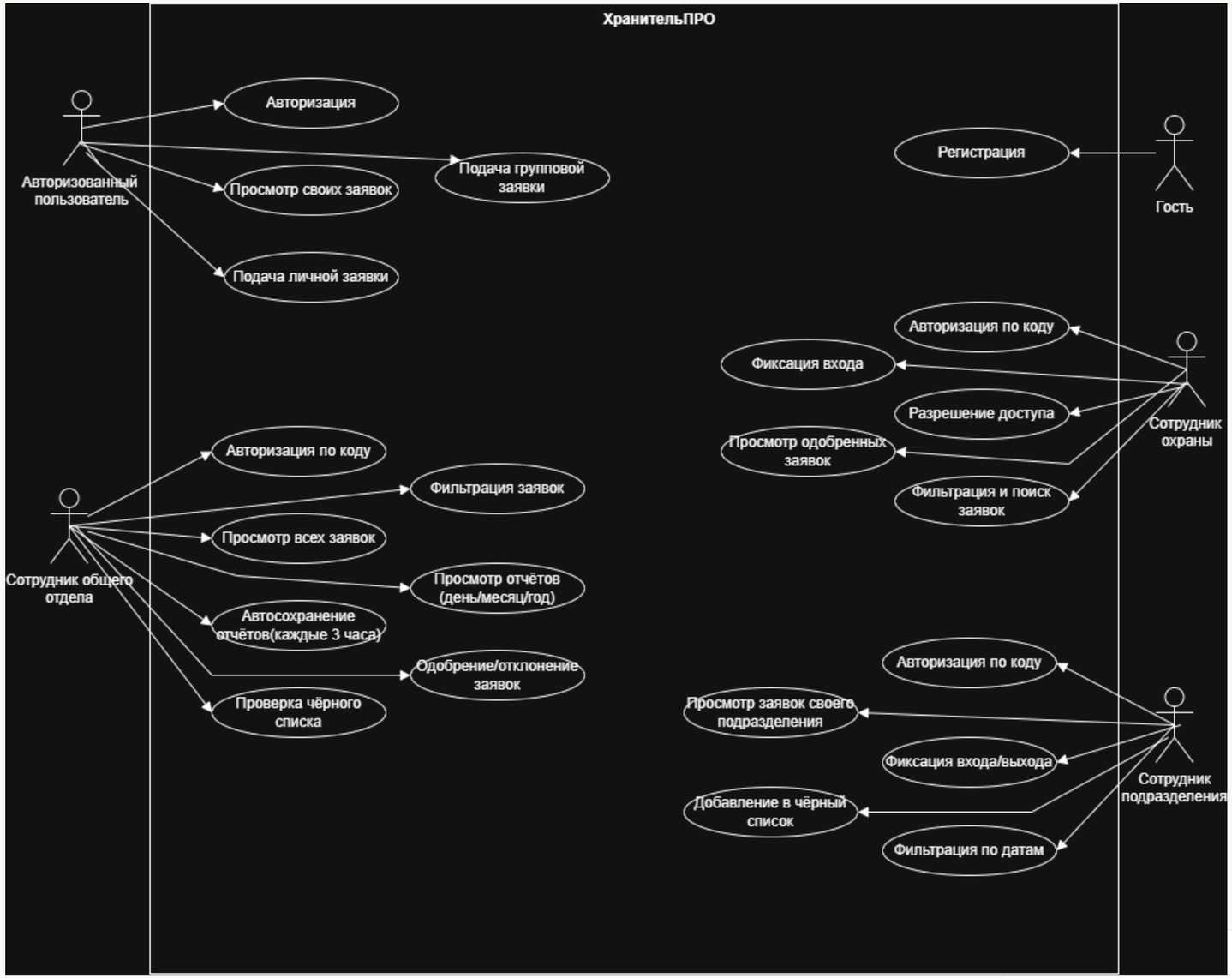
Управление заявками, формирование и выдача пропусков

Сотрудник охраны

Проверка пропусков на КПП, ведение журнала проходов

Сотрудник подразделения

Согласование заявок, управление списком сотрудников отдела



ER-диаграмма базы данных

База данных системы «ХранительПРО» включает **12 взаимосвязанных таблиц**, организованных в соответствии с третьей нормальной формой (3НФ). Между таблицами установлены связи типа **1:M** и **1:1**.

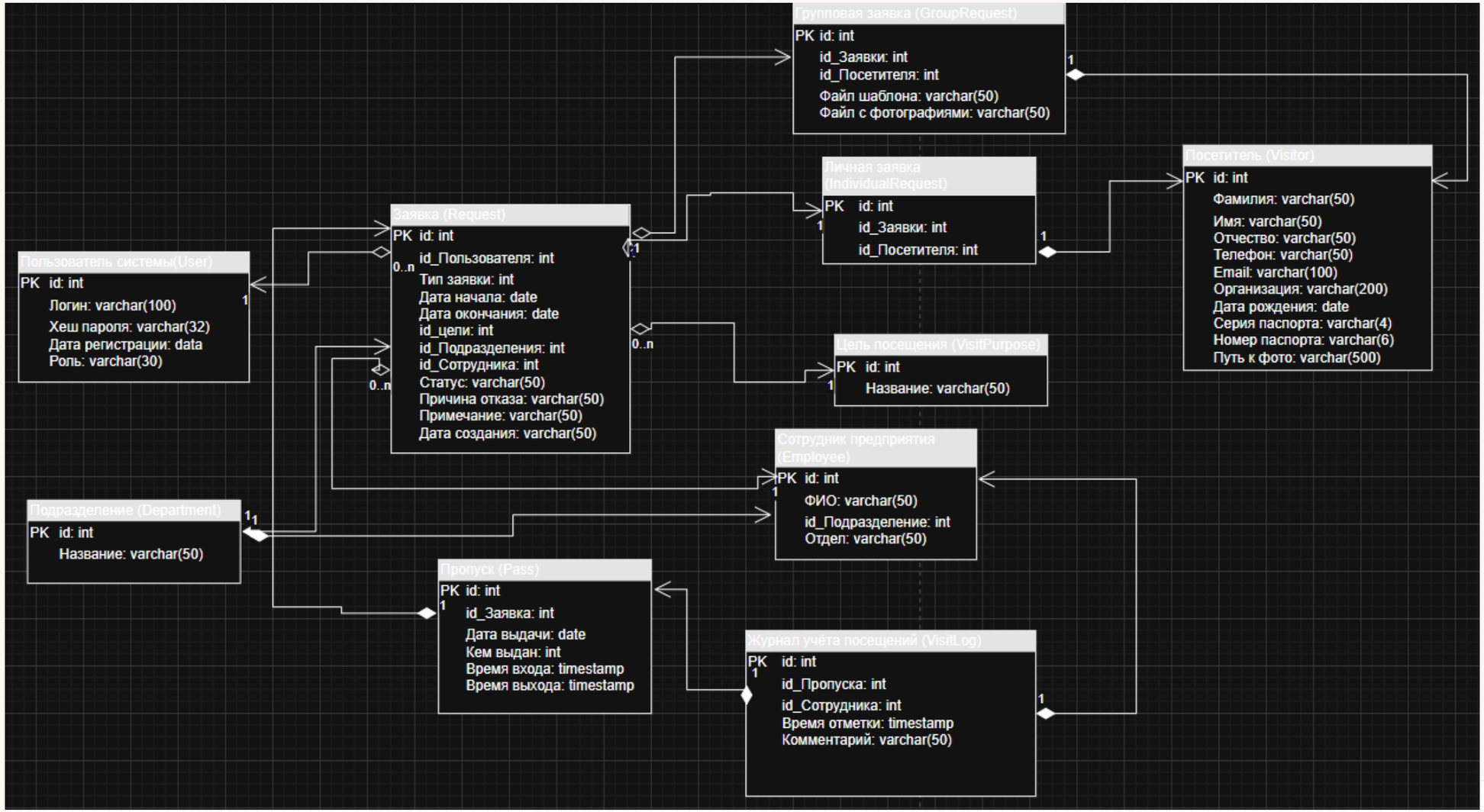


Схема базы данных

Структура БД в pgAdmin

Схема базы данных PostgreSQL, визуализированная в среде pgAdmin, отображает все таблицы, их поля и связи между ними.

- Первичные и внешние ключи для каждой таблицы
- Индексы для оптимизации запросов
- Ограничения целостности данных
- Каскадные операции обновления и удаления

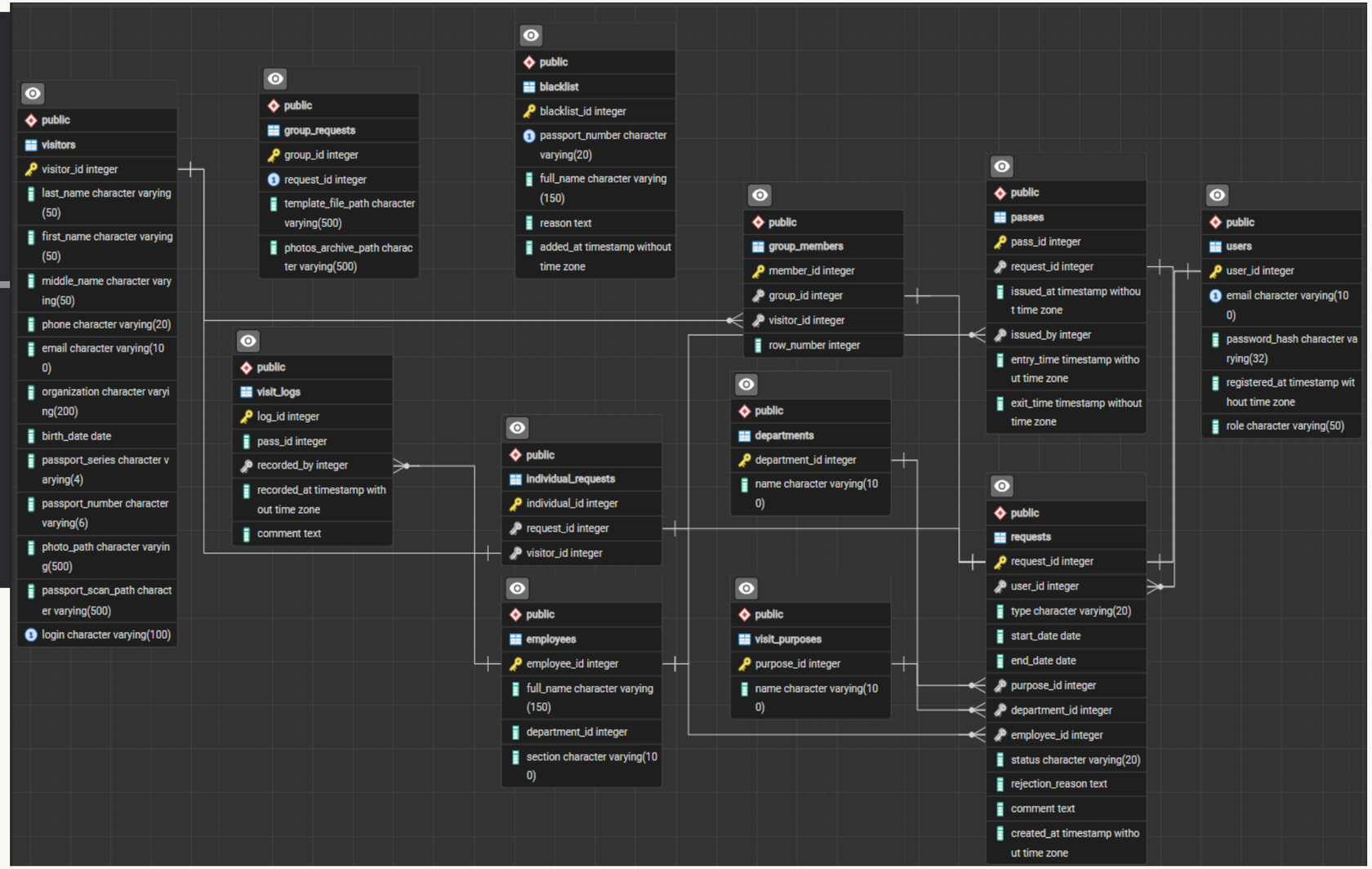
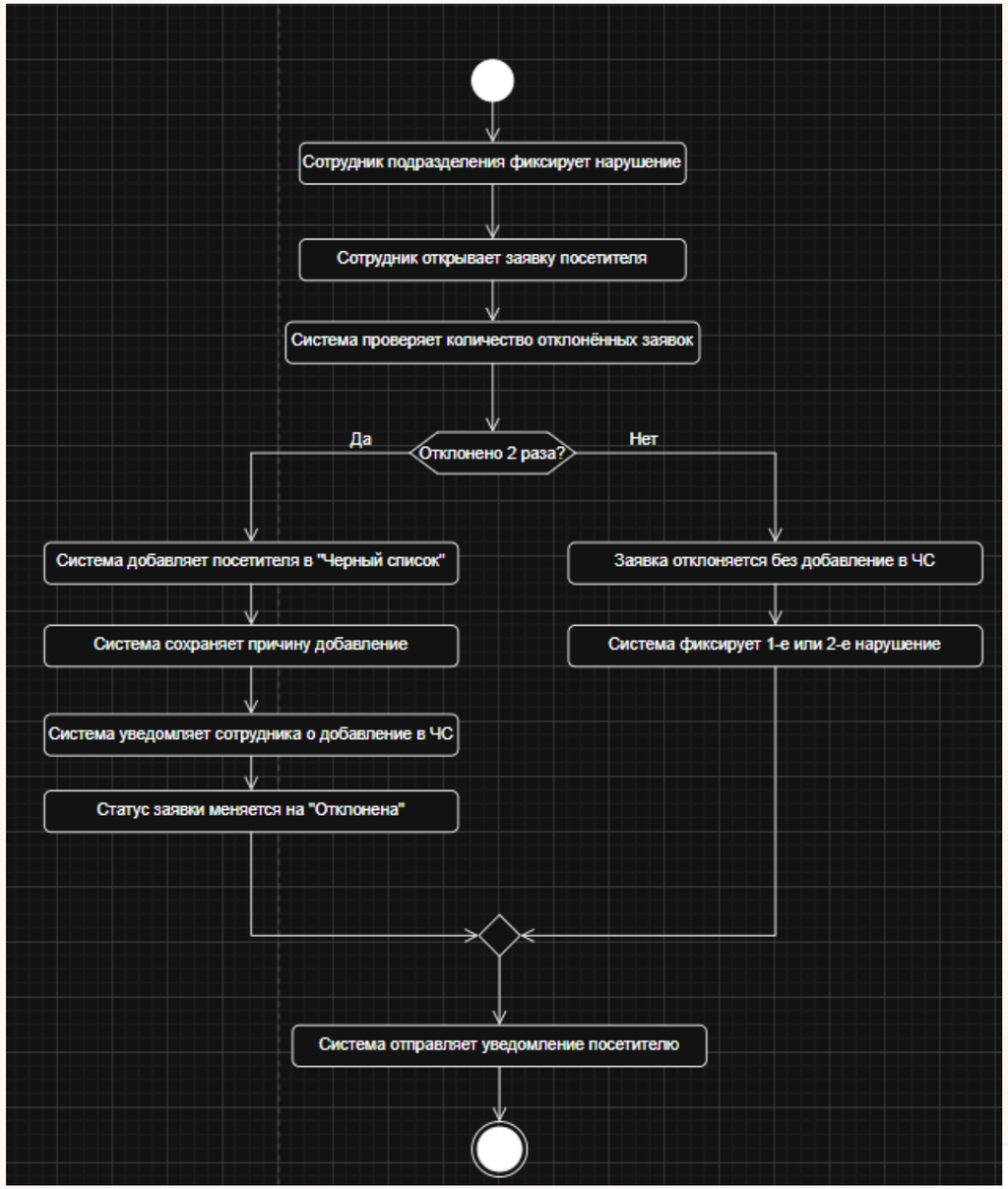


Диаграмма деятельности

Процесс добавления посетителя в чёрный список

Алгоритм автоматической блокировки срабатывает при обнаружении **двух и более отклонённых заявок** от одного посетителя. Триггер базы данных отслеживает статусы заявок и при выполнении условия автоматически вносит запись в таблицу `blacklist`, исключая дальнейшую подачу заявок данным лицом.



Архитектура приложений

PractikaPM11

Основное приложение для **посетителей** и **сотрудников общего отдела**. Подача заявок, управление пропусками, формирование отчётов.

SecurityTerminal

Терминал для **сотрудников охраны**. Проверка пропусков на КПП, ведение журнала проходов, работа с чёрным списком.

DepartmentTerminal

Терминал для **сотрудников подразделений**. Согласование заявок, управление списком сотрудников отдела.

Технологический стек

C# / WPF

Язык программирования и фреймворк для разработки настольных приложений с графическим интерфейсом

PostgreSQL / Npgsql

Реляционная СУБД и библиотека для подключения .NET-приложений к PostgreSQL

.NET 8

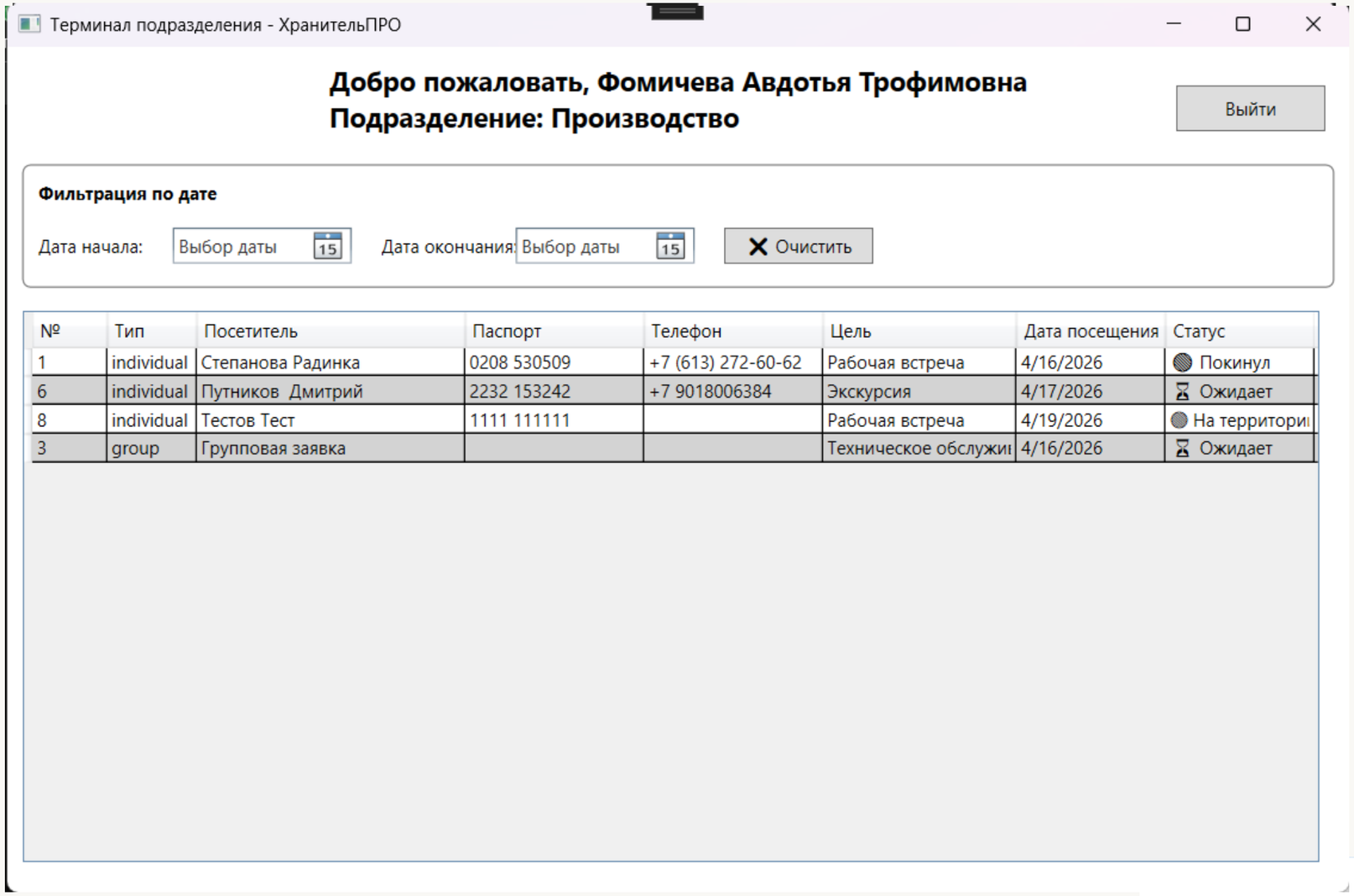
Современная кроссплатформенная среда выполнения для разработки приложений

Интерфейс приложений

Все три приложения разработаны с единым визуальным стилем и адаптированы под роль конкретного пользователя. Ниже представлены ключевые экраны системы «ХранительПРО».

Терминал подразделения

Список входящих заявок, кнопки согласования/отклонения, просмотр профиля посетителя



Запросы и триггеры

Объекты базы данных

→ ViewListRequests

Представление (VIEW) для отображения сводного списка заявок с данными посетителей, подразделений и статусов в одном запросе

→ FilteringRequests

Хранимая процедура для фильтрации заявок по дате, статусу и подразделению — используется в отчётах и терминалах

→ Триггер генерации логина

Автоматически формирует уникальный логин посетителя при добавлении новой записи в таблицу `visitors`

Автосохранение отчётов

Реализован механизм **автоматического сохранения отчётов каждые 3 часа** в формате HTML.

- Фоновый поток приложения запускает таймер
- Вызывается процедура `FilteringRequests`
- Результат форматируется в HTML-шаблон
- Файл сохраняется в директорию отчётов с меткой времени

Результаты практики

В ходе производственной практики по модулю ПМ.11 успешно разработана и введена в эксплуатацию система контроля доступа «ХранительПРО».

12

Таблиц БД

Реляционная база данных в 3НФ на PostgreSQL

3

Приложения

WPF-приложения для всех ролей пользователей

5

Уровней доступа

Разграничение прав для каждой роли в системе

3ч

Автосохранение

Периодичность автоматической генерации HTML-отчётов

Исходный код проекта загружен на **GitHub** и доступен для проверки. Все поставленные цели практики выполнены в полном объёме.